B2B2 EGZAMIN WDM 07.02.2018 r.

1. Kodek dźwięku MPEG-1 warstwa II (Musicam)

- Schemat kodera,
- - ,, - dekodera
- różnice w stosunku do warstwy 3
- prędkości bitowe

na schematach blokowych trzeba dokładnie opisać wszystkie bloki i sygnały

2. Barwy - porównaj WCG (szerokie pasmo barw) z klasycznym pasmem dla telewizji HDTV B) Dla pewnego odcienia szarości wyznaczono 10-bitową reprezentację luminancji jako $Y = 100$. Wyznacz wartość chrominancji $C_R$ w reprezentacji 10-bitowej C) Dla barwy opisanej w punkcie B wyznacz wartość nasycenia S (przy założeniu, że oś luminancji over wartości/intensywności mojego tam sam kierunek w trójwymiarowej przestrzeni barw

3. Wyznaczyć próbki $F(1,1)$ i $F(2,0)$ dwuwymiarowej dyskretnej transformaty Fouriera dla obrazu o próbkach:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Podaj wniosek wynikający, by próbki dwuwymiarowej transformaty Fouriera sygnału nieparzystego były nieparzyste (Pytanie nie dotyczy dyskretnej transformaty.)

4. Obiekt o wysokości $H = 5$ metrów znajduje się na płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznych pary kamer i odległej od środków optycznych tych kamer o $z = 20$ metrów. Długość ogniskowa dla kamer wynosi $F = 20$ mm. Przetworniki dla kamer składają się z $2000 \times 1000$ elementów (pikseli), okres próbkowania (pionowy i poziomy) wynosi $T_s = 10\,\mu m$. Baza stereoskopowa układu dwóch kamer wynosi $B = 10$ cm. A) Wyznaczyć rozbieżność $d$ (liczoną w okresach próbkowania)

B) jaką część (w procentach) wysokości przetwornika zajmuje obiekt?

5. Opisać zasadę działenia modelu psychoakustycznego w koderach fonii
Podać schemat blokowy (np. dla kodera MPEG-1 warstwa 2)
z pełnym opisem wszystkich sygnałów, szczegółowo objaśnić działanie
poszczególnych części.

6. Strumień AVC A) Objaśnić budowę, funkcje i typy jednostek NAL-VCL
(objaśnić skrótowiec) B) Plaster (slice) - funkcje i związek z koderem
CABAC? C) Makroblok - ~~objaśnienie~~ określenie i funkcje.

7. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały
jasno opisane) B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu
wytworzonym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia
zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zarówno największej
liczbie bitów? (jednoznaczna odpowiedź).

8. Kodowanie wewnątrzobrazowe w AVC: A) Opisać stosowane tryby predykcji
B. Opisać wyznaczanie transformat sygnału resztkowego (błędy predykcji)

N.1 Analiza i synteza subpasmowa lub falkowa - objaśnić na przykładzie
z dwoma subpasmami.

N.2. Podstawowe różnice (z objaśnieniem) pomiędzy technikami kompresji
wizji MPEG-2 i AVC.